(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103433750 A
(43)申请公布日 2013.12.11

(21)申请号 201310373597.X

(22)申请日 2013.08.23

(71)申请人 中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司
地址 528400 广东省中山市火炬开发区逸仙路嘉湖工业园 2 号厂房首层

(72)发明人 罗躜 黄安全 莫振国 罗思

(74)专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司 44211
代理人 谢自安

(51)Int.Cl.
B23P 23/02(2006.01)
B23Q 1/26(2006.01)
B23Q 3/08(2006.01)

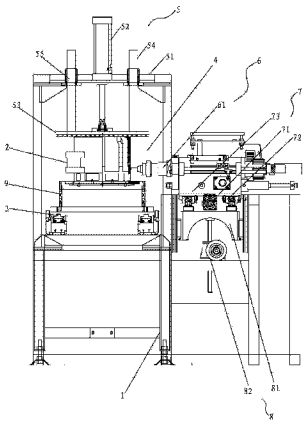
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)发明名称

一种发电机外壳钻孔攻牙一体机

(57)摘要

本发明公开了一种发电机外壳钻孔攻牙一体机，在输送轨道上设有钻孔攻牙加工工位，钻孔攻牙加工工位上方设有可相对机架上下运动的用于压紧位于钻孔攻牙加工工位上的发电机外壳的压紧装置，发电机外壳定位停留在钻孔攻牙加工工位，设在钻孔攻牙加工工位侧边的钻孔攻牙加工装置可以先后对发电机外壳进行自动钻孔和攻牙，同时还可以利用升降调节装置对钻孔攻牙加工装置在竖直方向上的高度进行调节，以调节对发电机外壳的钻孔位置，实现了自动化生产，降低了劳动成本和提高了生产效率。



CN 103433750 A

1. 一种用于发电机外壳的钻孔攻牙一体机，其特征在于包括机架（1）和用于输送发电机外壳（2）的输送轨道（3），所述输送轨道（3）上设有钻孔攻牙加工工位（4），所述钻孔攻牙加工工位（4）上方设有可相对机架（1）上下运动的用于压紧位于钻孔攻牙加工工位（4）上的发电机外壳（2）的压紧装置（5），所述钻孔攻牙加工工位（4）侧边设有可相对机架（1）滑动的用于对发电机外壳（2）进行钻孔和攻牙的钻孔攻牙加工装置（6），所述机架（1）上设有用于驱动钻孔攻牙加工装置（6）运动的加工驱动装置（7）。

2. 按权利要求 1 所述一种用于发电机外壳的钻孔攻牙一体机，其特征在于所述机架（1）上还设有用于调节钻孔攻牙加工装置（6）高度的升降调节装置（8），所述升降调节装置（8）包括升降平台（81）和用于控制升降平台（81）上升或下降的调节机构（82）。

3. 按权利要求 2 所述一种用于发电机外壳的钻孔攻牙一体机，其特征在于所述加工驱动装置（7）包括与升降平台（81）固定连接的横向驱动气缸（71）和设在升降平台（81）上与输送轨道（3）平行的横向直线滑轨（72），所述横向直线滑轨（72）上滑动连接有驱动连接板（73），所述横向驱动气缸（71）输出端与驱动连接板（73）连接，所述钻孔攻牙加工装置（6）包括设在驱动连接板（73）上用于对发电机外壳（2）进行钻孔的钻孔机（61）和用于对钻孔机（61）加工的孔进行攻牙的攻牙机（62）。

4. 按权利要求 2 或 3 所述一种用于发电机外壳的钻孔攻牙一体机，其特征在于所述调节机构（82）包括设在升降平台（81）底部的升降蜗杆（821），所述机架（1）上设有与升降蜗杆（821）配合的蜗轮（822），所述蜗轮（822）连接有升降驱动手柄（823）。

5. 按权利要求 4 所述一种用于发电机外壳的钻孔攻牙一体机，其特征在于所述升降平台（81）侧面设有调节滑块（83），所述机架（1）上设有用于与调节滑块（83）配合的竖向直线滑轨（84）。

6. 按权利要求 1 或 5 所述一种用于发电机外壳的钻孔攻牙一体机，其特征在于所述压紧装置（5）包括与机架（1）固定连接的压紧连接板（51），所述压紧连接板（51）上固定连接有压紧气缸（52），所述压紧气缸（52）的输出端连接有用于压紧发电机外壳（2）的压板（53），所述压板（53）上连接有压紧导杆（54），所述压紧连接板（51）上设有与压紧导杆（54）滑动配合的导孔（55）。

7. 按权利要求 1 或 5 所述一种用于发电机外壳的钻孔攻牙一体机，其特征在于所述输送轨道（3）上设有用于承载发电机外壳（2）的工装治具（9）。

一种发电机外壳钻孔攻牙一体机

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种发电机外壳钻孔攻牙一体机。

【背景技术】

[0002] 在生产组装发电机时，其涉及很多工序，发电机外壳进行组装前，需要先对发电机外壳的圆柱侧面上进行钻孔，并在该孔上攻牙。目前，在生产车间流水线上的做法是采用人工作业方式，分别设置相互独立的钻孔工位和攻牙工位，先后对发电机外壳进行钻孔和攻牙作业，然后通过输送轨道再进行输送。采用这种人工作业的生产方式，不方便作业人员搬运发电机外壳，在对发电机外壳的圆柱侧面进行钻孔时，所加工的孔和对该孔的攻牙容易受作业人员的影响，加工的质量缺乏一致性，而且该种生产方式也不利于提高生产效率，劳动成本高。

[0003] 本发明即针对现有技术的不足而研究提出。

【发明内容】

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种发电机外壳钻孔攻牙一体机，在输送轨道上设有钻孔攻牙加工工位，钻孔攻牙加工工位上方设有可相对机架上下运动的用于压紧位于钻孔攻牙加工工位上的发电机外壳的压紧装置，发电机外壳定位停留在钻孔攻牙加工工位，设在钻孔攻牙加工工位侧边的钻孔攻牙加工装置可以先后对发电机外壳进行自动钻孔和攻牙，同时还可以利用升降调节装置对钻孔攻牙加工装置在竖直方向上的高度进行调节，以调节对发电机外壳的钻孔位置，实现了自动化生产，降低了劳动成本和提高了生产效率。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明，采用如下技术方案：

[0006] 本发明一种发电机外壳钻孔攻牙一体机，包括机架和用于输送发电机外壳的输送轨道，所述输送轨道上设有钻孔攻牙加工工位，所述钻孔攻牙加工工位上方设有可相对机架上下运动的用于压紧位于钻孔攻牙加工工位上的发电机外壳的压紧装置，所述钻孔攻牙加工工位侧边设有可相对机架滑动的用于对发电机外壳进行钻孔和攻牙的钻孔攻牙加工装置，所述机架上设有用于驱动钻孔攻牙加工装置运动的加工驱动装置。

[0007] 所述机架上还设有用于调节钻孔攻牙加工装置高度的升降调节装置，所述升降调节装置包括升降平台和用于控制升降平台上升或下降的调节机构。

[0008] 所述加工驱动装置包括与升降平台固定连接的横向驱动气缸和设在升降平台上与输送轨道平行的横向直线滑轨，所述横向直线滑轨上滑动连接有驱动连接板，所述横向驱动气缸输出端与驱动连接板连接，所述钻孔攻牙加工装置包括设在驱动连接板上用于对发电机外壳进行钻孔的钻孔机和用于对钻孔机加工的孔进行攻牙的攻牙机。

[0009] 所述调节机构包括设在升降平台底部的升降蜗杆，所述机架上设有与升降蜗杆配合的蜗轮，所述蜗轮连接有升降驱动手柄。

[0010] 所述升降平台侧面设有调节滑块，所述机架上设有用于与调节滑块配合的竖向直

线滑轨。

[0011] 所述压紧装置包括与机架固定连接的压紧连接板，所述压紧连接板上固定连接有压紧气缸，所述压紧气缸的输出端连接有用于压紧发电机外壳的压板，所述压板上连接有压紧导杆，所述压紧连接板上设有与压紧导杆滑动配合的导孔。

[0012] 所述输送轨道上设有用于承载发电机外壳的工装治具。

[0013] 本发明一种发电机外壳钻孔攻牙一体机，在输送轨道上设有钻孔攻牙加工工位，钻孔攻牙加工工位上方设有可相对机架上下运动的用于压紧位于钻孔攻牙加工工位上的发电机外壳的压紧装置，发电机外壳定位停留在钻孔攻牙加工工位，设在钻孔攻牙加工工位侧边的钻孔攻牙加工装置可以先后对发电机外壳进行自动钻孔和攻牙，同时还可以利用升降调节装置对钻孔攻牙加工装置在竖直方向上的高度进行调节，以调节对发电机外壳的钻孔位置，实现了自动化生产，降低了劳动成本和提高了生产效率。

【附图说明】

[0014] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明，其中：

[0015] 图 1 为本发明的主视图。

[0016] 图 2 为本发明的右视图。

[0017] 图 3 为本发明的俯视图。

[0018] 图 4 为本发明中攻牙状态示意图。

【具体实施方式】

[0019] 下面结合附图对本发明的实施方式作详细说明。

[0020] 本发明一种发电机外壳钻孔攻牙一体机，包括机架 1 和用于输送发电机外壳 2 的输送轨道 3，在输送轨道 3 上设有用于承载发电机外壳 2 的工装治具 9，输送轨道 3 上还设有用于加工发电机外壳 2 的钻孔攻牙加工工位 4，为了使工装治具 9 及发电机外壳 2 能精确停留在钻孔攻牙加工工位 4 上，在钻孔攻牙加工工位 4 上安装有定位传感器，当输送轨道 3 输送工装治具 4 及发电机外壳 2 至钻孔攻牙加工工位 4 时，定位传感器感应到工装治具 9，同时输送轨道 3 停止输送，使工装治具 9 及发电机外壳 2 正好停留在钻孔攻牙加工工位 4 上，设在钻孔攻牙加工工位 4 上方设有可相对机架 1 上下运动的压紧装置 5 工作，将发电机外壳 2 压紧，此时钻孔攻牙加工装置 6 工作，先是钻头伸出，对发电机外壳 2 进行钻孔，完成钻孔后，钻头缩回复位，加工驱动装置 7 工作，推动钻孔攻牙加工装置 6 变换位置，是丝锥对准加工孔，然后丝锥按设定的速度伸出，对加工孔进行攻牙，完成攻牙后，丝锥缩回复位，最后，压紧装置 5 向上抬升，松开发电机外壳 2，输送轨道 3 开始工作，将在钻孔攻牙加工工位完成钻孔和攻牙的发电机外壳 2 输送至下一工位，实现了自动化生产，降低了劳动成本和提高了生产效率。

[0021] 为了生产的需要，在机架 1 上还设有用于调节钻孔攻牙加工装置 6 高度的升降调节装置 8，升降调节装置 8 包括升降平台 81 和用于控制升降平台 81 上升或下降的调节机构 82，通过控制升降调节装置 8，可以灵活地上下调节钻孔攻牙加工装置 6 的高度，进而可以调整发电机外壳 2 的钻孔和攻牙加工高度，满足对不同规格的发电机外壳 2 进行加工。

[0022] 加工驱动装置 7 包括与升降平台 81 固定连接的横向驱动气缸 71 和设在升降平台

81 上与输送轨道 3 平行的横向直线滑轨 72，横向直线滑轨 72 上滑动连接有驱动连接板 73，横向直线滑轨 72 与驱动连接板 73 之间通过滑块连接，横向驱动气缸 71 输出端与驱动连接板 73 连接，钻孔攻牙加工装置 6 包括设在驱动连接板 73 上用于对发电机外壳 2 进行钻孔的钻孔机 61 和用于对钻孔机 61 加工的孔进行攻牙的攻牙机 62，钻孔机 61 对发电机外壳 2 完成钻孔后，横向驱动气缸 71 伸出推动驱动连接板 73 沿横向直线滑轨 72 运动，当横向驱动气缸 71 完全伸出时，设在驱动连接板 73 上的攻牙机 62 的丝锥正好对着钻孔机 61 所加工的孔，当横向驱动气缸 71 完全收缩时，钻孔机 61 的钻头正对着发电机外壳 2 的圆柱侧面，且钻头指向发电机外壳 2 的中心轴线，可避免钻头钻孔时产生偏移或致使钻头弯曲疲劳折断。通过控制横向驱动气缸 71 的伸缩，实现钻孔机 61 与攻牙机 62 加工工位的切换，另外通过调节横向驱动气缸 71 的行程，以保证钻孔机 61 的钻头钻孔时指向发电机外壳 2 的中心轴线。

[0023] 调节机构 82 包括设在升降平台 81 底部的升降蜗杆 821，机架 1 上设有与升降蜗杆 821 配合的蜗轮 822，蜗轮 822 连接有升降驱动手柄 823，通过转动升降驱动手柄 823，蜗轮 822 转动，进而使升降蜗杆 821 转动，升降平台 81 并向上或向下产生位移，达到调整钻孔机 61 与攻牙机 62 对发电机外壳 2 的加工高度。

[0024] 为保证升降平台 81 平稳地上下升降时，升降平台 81 侧面设有调节滑块 83，机架 1 上设有用于与调节滑块 83 配合的竖向直线滑轨 84。

[0025] 压紧装置 5 包括与机架 1 固定连接的压紧连接板 51，压紧连接板 51 上固定连接有压紧气缸 52，压紧气缸 52 的输出端连接有用于压紧发电机外壳 2 的压板 53，当压紧气缸 52 伸出时，压板 53 向下运动，并将定位在钻孔攻牙加工工位 4 上的发电机外壳 2 压紧固定，以保证钻孔机 61 与攻牙机 62 对发电机外壳 2 先后进行钻孔和攻牙加工；当压紧气缸 52 收缩，压板 53 则向上抬升，脱离并松开发电机外壳 2；同时，为了保证在压板 53 下压时，压紧气缸 52 的输出端具有良好的导向性，压板 53 上连接有压紧导杆 54，压紧连接板 51 上设有与压紧导杆 54 滑动配合的导孔 55。

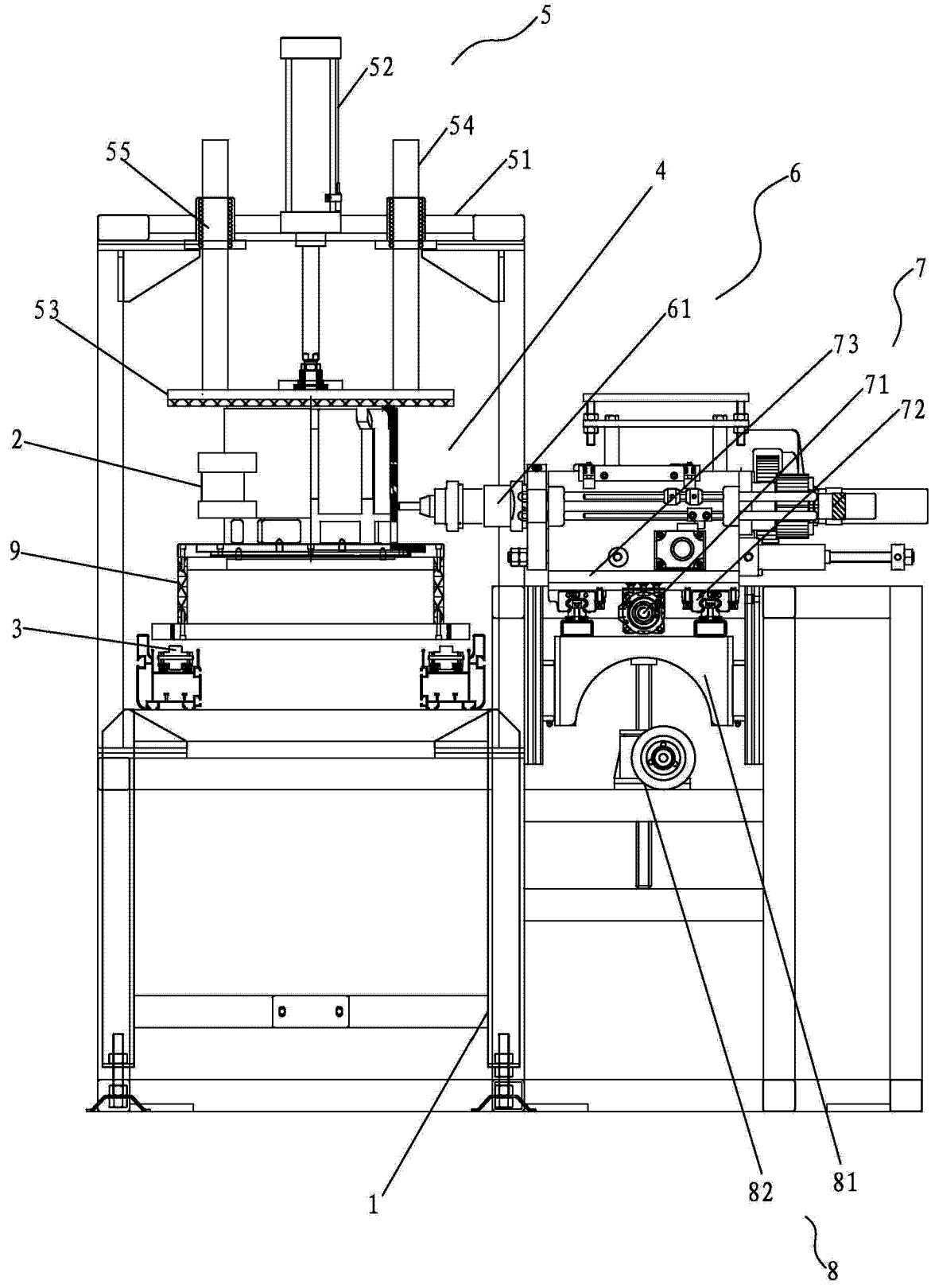


图 1

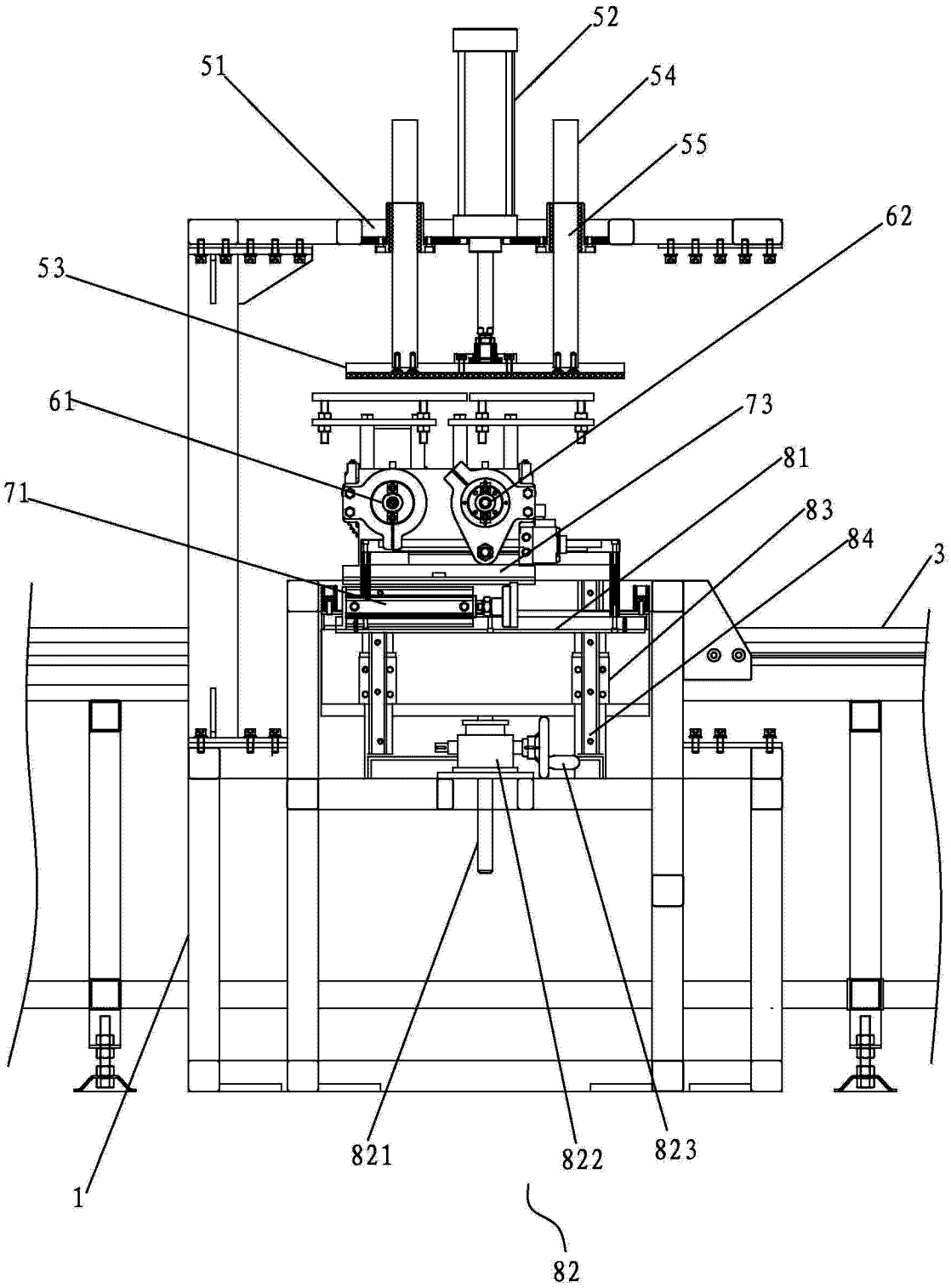


图 2

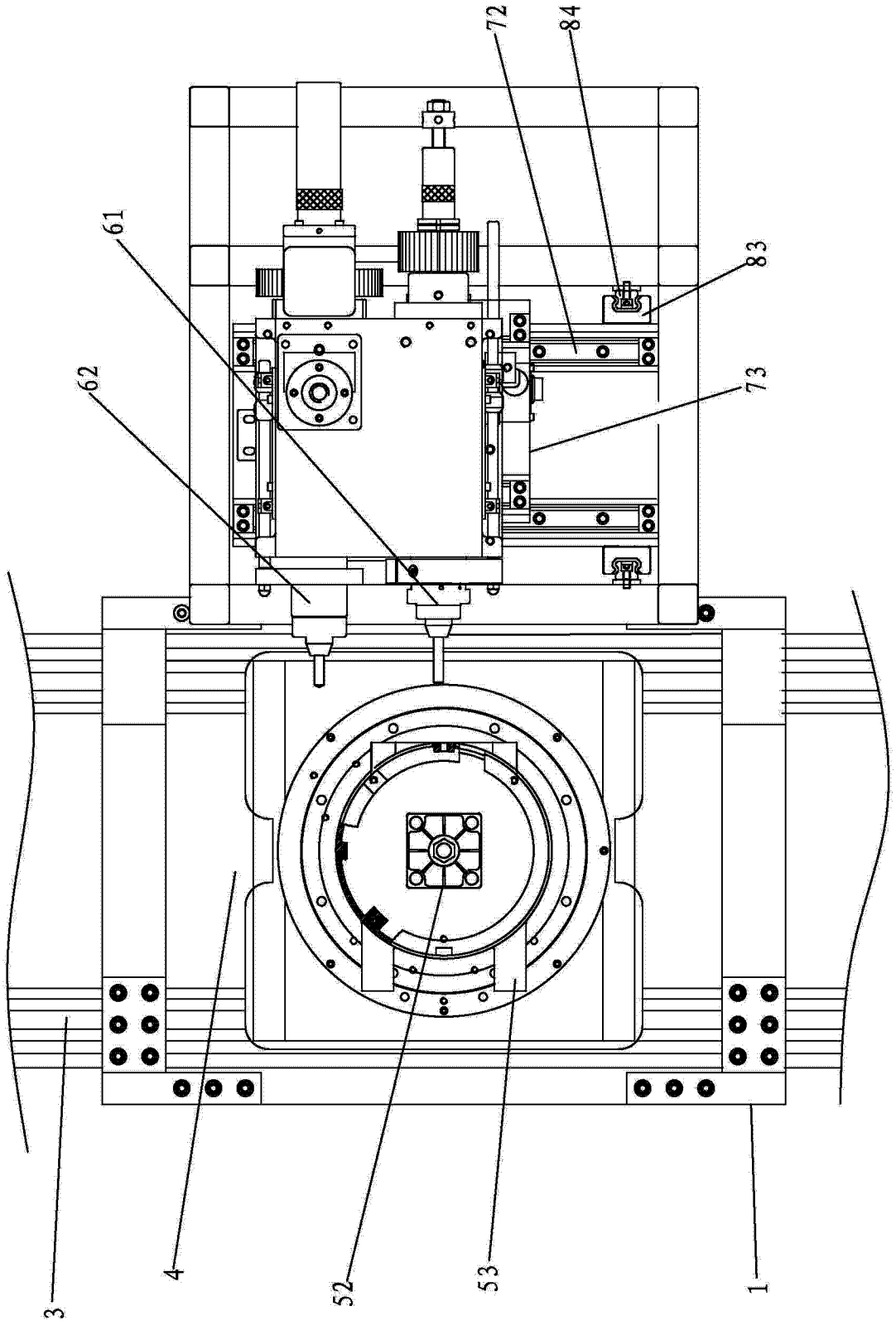


图 3

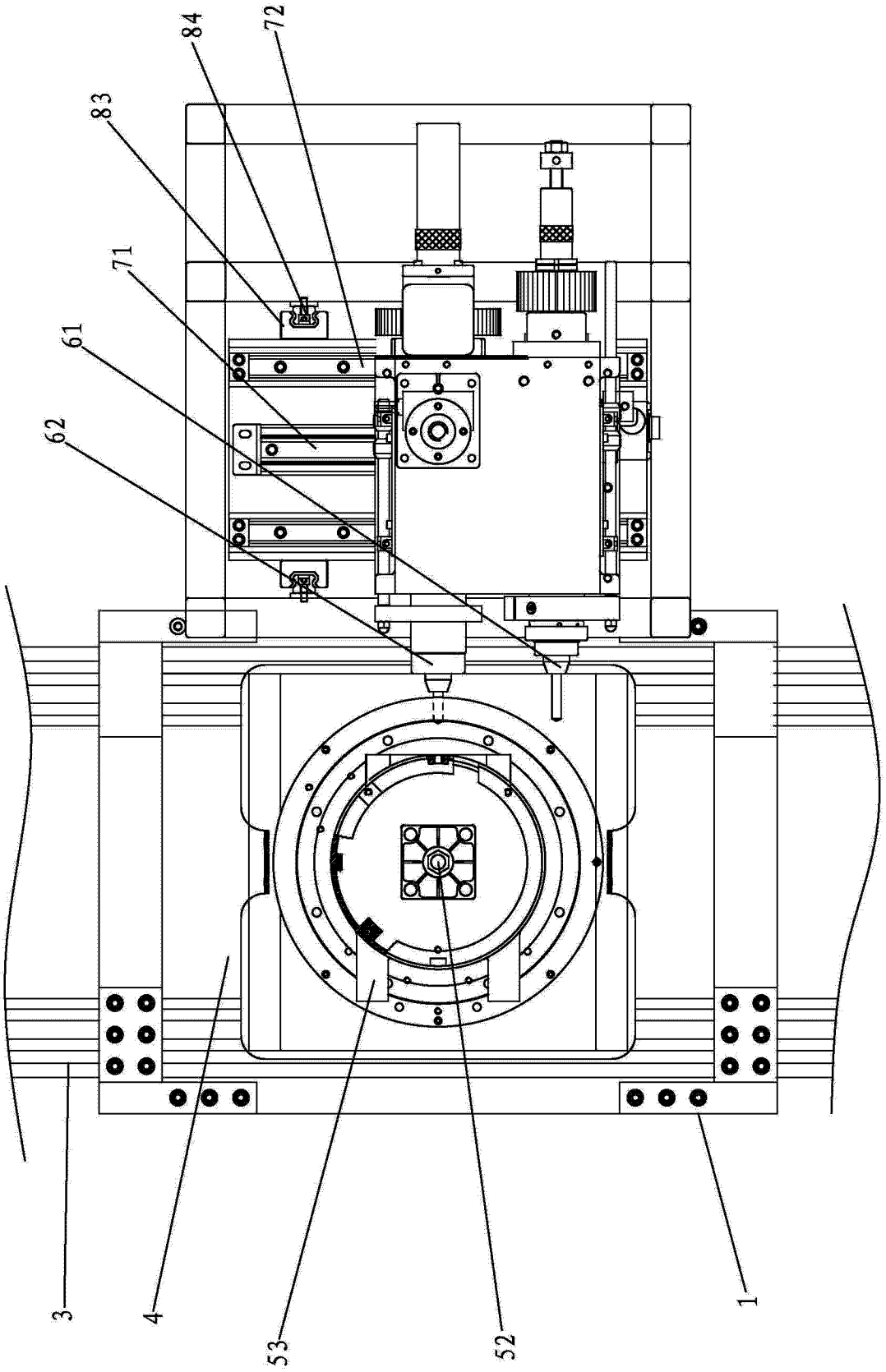


图 4